

أبعاد نافذة الدخل

20 Steps × 8 FSR

زمن الاستنتاج (Latency)

< 3.5 ms

حجم الأوزان في الذاكرة

~267 KB (FP32)

إجمالي المعاملات (Parameters)

66,772

100 Hz → 20 Hz Control

1. مدخلات النموذج ومبدأ القياس (Input Representation)

يعتمد النموذج على إشارات **Force Myography (FMG)** القادمة من **8 حساسات ضغط (FSR)** موزعة حول ساعد اليد. عند انقباض العضلات يتغير حجمها الميكانيكي مسبباً تغيراً لحظياً في الضغط.

• **أبعاد مصفوفة الدخل:** تدخل الإشارات بمصفوفة أبعادها [Batch, 20, 8]، حيث يمثل الرقم 20 نافذة زمنية مدتها 200 ميلي ثانية (مأخوذة بتردد 100 هرتز)، ويمثل الرقم 8 عدد حساسات الساعد.

• **تحويل الأبعاد الداخلي:** يقوم النموذج فوراً بقلب المحاور لتصبح [Batch, 8, 20] لتطبيق التلافيف أحادية البعد **1D Convolutions** عالية الكفاءة عبر قنوات الحساسات.

• **معدل التحديث (Stride):** نَزاح النافذة بمقدار 5 خطوات (أي كل 50 ميلي ثانية)، مما يمنح اليد الصناعية حلقة تحكم فورية بتردد 20 هرتز تمنع أي شعور بالتأخير.

2. البلوك الأول: استخراج الخصائص العظمية (MobileNetV2-1D)

تم استلهام هذا البلوك من معمارية **MobileNetV2** وتكييفها لتعمل مع الإشارات أحادية البعد **1D Signals**. وظيفته الأساسية هي فهم وتفكيك التفاعل المكاني بين عضلات الساعد الثمانية بأقل عدد ممكن من العمليات الحسابية:

ب. الالتفاف العميق المنفصل (Depthwise Conv)

تطبق فلتر الالتفاف **Kernel = 3** على كل قناة بمفردها بشكل منفصل تماماً (**groups = hidden_dim**)، مما يخفض العمليات الحسابية والمعاملات بنسبة هائلة مقارنة بالالتفاف العادي.

أ. طبقة التوسيع (Pointwise Expansion)

تستخدم التلافيف **1x1 Conv1D** مع معامل توسيع **Expansion = 2** لمضاعفة عدد القنوات (من 32 إلى 64). الهدف هو رفع أبعاد البيانات لتمكين النموذج من تعلم فواصل لخطية معقدة دون فقدان الخصائص.

د. التوصيلات الالتفافية (Residual Connection)

عند تطابق أبعاد الدخل والخرج، يتم جمع الدخل مباشرة مع الخرج (**x + conv(x)**)، مما يضمن تدفق التدرجات بسلاسة أثناء التدريب دون تلاشيها.

ج. طبقة الإسقاط الخطي (Linear Bottleneck)

تُعيد ضغط القنوات إلى الحجم المطلوب عبر **1x1 Conv1D** مع حذف دالة التفعيل في النهاية، لمنع انهيار وتموت الخصائص الرياضية في الطبقات الضيقة.

طبقة الاختزال الزمني: تنتهي مرحلة الـ CNN بطبقة **MaxPool1d(2)** تختزل الطول الزمني من 20 إلى 10، لتقليل التعقيد الحسابي للمراحل التالية مع الحفاظ على ذروات الضغط المهمة.

3. البلوك الثاني: النمذجة الزمنية (Temporal Convolutional Network - TCN)

حركة اليد ليست مجرد ضغطة ثابتة بل هي تسلسل زمني ديناميكي مستمر. بدلاً من استخدام الشبكات التكرارية التقليدية مثل LSTM أو GRU، تم بناء طبقتين من TCN:

- **اللاتفاف المتسع (Dilated Convolutions):** تستخدم الطبقة الأولى معامل اتساع $Dilation = 1$ لالتقاط تغيرات السرعة اللحظية، بينما تستخدم الطبقة الثانية $Dilation = 2$ لمضاعفة مجال الرؤية الزمني (Receptive Field). يتيح ذلك للنموذج استيعاب الحركة عبر كامل نافذة الـ 200ms دون زيادة المعاملات ودون فقدان التزامن.
- **التوصيل التراكمي (Residual Shortcut):** كل كتلة TCN تحتوي على التفافين متتاليين مع دالة تفعيل SiLU، ومسار التفاضلي يجمع الدخل الأصلي مع الناتج لتسهيل التدريب واستقرار الأوزان.
- **استخلاص الحالة النهائية (Bottleneck Slicing):** بعد انتهاء الـ TCN، يتم أخذ الخطوة الزمنية الأخيرة فقط $x[-1, :]$ لتمثيل ملخص كامل الحركة في متجه مكثف بحجم 64 خريطة ميزات، وتمثيله لطبقة تمثيل مشتركة مع إسقاط عشوائي Dropout(0.3) لمنع فرط التخصيص.

لماذا تفوق الـ TCN على الـ RNN والـ LSTM في هذا المشروع؟ (1) معالجة متوازية بالكامل تخفض وقت التدريب بأكثر من 70%. (2) استهلاك ذاكرة منخفض ووقت استنتاج ثابت ومضمون (Deterministic) يناسب المعالجات المدمجة. (3) انعدام مشكلة تلاشي التدرج الحسابي.

4. رأس الإخراج المتزامن (Dual-Head Multi-Task Output)

اليد البشرية تقوم بنوعين من الأفعال: اختيار نوع القبضة (قرار تصنيفي) وتحريك الأصابع بزوايا دقيقة (حركة مستمرة). لذا تم تزويد النموذج برأسين متوازيين ينبثقان من نفس الميزات المشتركة:

ب. رأس انحدار زوايا المفاصل (Angle Head)

عبارة عن طبقة خطية $Linear(64 \rightarrow 16)$ تدرب بدالة $Smooth L1 Loss$ لإخراج زوايا المفاصل بالراديان:

تخرج 16 زاوية مفصليّة مستمرة مطابقة تماماً للمفاصل التي يسجلها كود جمع البيانات `data_collection.py` عبر كاميرا MediaPipe، لتحريك أصابع اليد بنعومة وواقعية.

أ. رأس تصنيف الإيماءة (Phase Head)

عبارة عن طبقة خطية $Linear(64 \rightarrow 4)$ تدرب بدالة خسارة $CrossEntropyLoss$ لتحديد إحدى 4 إيماءات أساسية:

0: Rest (استرخاء) 1: Wave (تلويج) 2: Pinch (قبضة دقيقة) 3: Grip (قبضة كاملة)

5. أهم مميزات النموذج المبتكرة (Key Project Advantages)

- **حجم فائق الصغر (Ultra-Lightweight):** يحتوي النموذج على 66,772 وزناً فقط، وبحجم ملف لا يتجاوز 267 كيلوبايت، مما يتيح تحميله وتشغيله بسهولة تامة داخل ذاكرة المتحكم الدقيق **Teensy 4.1** (التي تحوي 1MB RAM فقط) أو معالج **Raspberry Pi Zero 2W**.
- **زمن استجابة فائق السرعة (Real-Time Latency):** يحتاج النموذج إلى أقل من 3.5 ميلي ثانية للاستنتاج على معالج عادي، وأقل من ميلي ثانية واحدة على معالج ARM مدمج، وهو زمن أقل بكثير من حد الإدراك الحسي للإنسان (50ms)، مانحاً المستخدم تحكماً طبيعياً خالياً من البطء.
- **تصدير مباشر إلى لغة السي الخام (Pure C Headers):** يتضمن المشروع أداة `export_boot_package.py` تقوم بتحويل أوزان بايتورش إلى مصفوفات C ثابتة في ملفات `teensy_boot/*.h`، ليتم حرقها وتشغيلها على المتحكم مباشرة بدون أي بيئة برمجية خارجية أو نظام تشغيل.
- **بروتوكول تدريب ذكي ومرن (Conditional Training):** يمتلك النموذج راية ذكية `has_angles`؛ عند تدريبه على قواعد البيانات العالمية المفتوحة (Zenodo, PLoS, Exoskelebox) التي لا تحتوي على زوايا مفاصل يتم تدريب رأس التصنيف فقط، بينما يُفعل رأس الزوايا تلقائياً بمجرد توفر تسجيلات الكاميرا الخاصة بالمشروع.